

Un corrigé des tests 2 et 3

Exercice 1.— Soit $\sum_{n \geq 1} a_n x^n$ une série entière de rayon de convergence $R = 1$.

1. La série $\sum_{n \geq 1} 2^{-n} a_n$ est-elle nécessairement convergente ? Justifier.
2. La série $\sum_{n \geq 1} \frac{(-1)^n}{n} a_n$ est-elle nécessairement convergente ? Justifier.

Corrigé.

- 1) C'est vrai. Comme la série entière $\sum_{n \geq 1} a_n x^n$ possède un rayon de convergence $R = 1$, son domaine ouvert de convergence est $] -1, 1[$. Comme $\frac{1}{2} \in] -1, 1[$, la série $\sum_{n \geq 1} 2^{-n} a_n = \sum_{n \geq 1} a_n \left(\frac{1}{2}\right)^n$ converge.
- 2) C'est faux. Posons $a_n = (-1)^n$ pour tout $n \geq 1$. La série entière $\sum_{n \geq 1} a_n x^n = \sum_{n \geq 1} (-x)^n$ a bien un rayon de convergence $R = 1$, c'est un fait connu. Et pourtant la série $\sum_{n \geq 1} \frac{(-1)^n}{n} a_n = \sum_{n \geq 1} \frac{1}{n}$ est la série harmonique qui est connue pour être divergente.

Exercice 2.— Soit la série entière $\sum_{n \geq 1} \arctan\left(\frac{1}{\sqrt{n}}\right) x^n$.

1. Calculer son rayon de convergence R .
2. Etudier la convergence de la série en $x = R$ et $x = -R$. Préciser le domaine de convergence de cette série entière.

Corrigé.

- 1) On remarque que $\arctan\left(\frac{1}{\sqrt{n}}\right) \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} \frac{1}{\sqrt{n}}$. Pour x non nul, on a

$$\left| \frac{\arctan\left(\frac{1}{\sqrt{n+1}}\right) x^{n+1}}{\arctan\left(\frac{1}{\sqrt{n}}\right) x^n} \right| \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} \frac{\frac{1}{\sqrt{n+1}}}{\frac{1}{\sqrt{n}}} |x| \underset{n \rightarrow +\infty}{\rightarrow} |x|.$$

Grâce au critère de d'Alembert, on en déduit que pour $|x| < 1$, la série $\sum_{n \geq 1} \arctan\left(\frac{1}{\sqrt{n}}\right) |x|^n$ converge et que, si $|x| > 1$, elle diverge. Il en résulte que le rayon de convergence de la série entière $\sum_{n \geq 1} \arctan\left(\frac{1}{\sqrt{n}}\right) x^n$ vaut $R = 1$.

- 2) Le domaine de convergence E de cette série entière vérifie donc $] -1, 1[\subset E \subset [-1, 1]$. On examine d'abord ce qui se passe en $x = 1$. On a $\arctan\left(\frac{1}{\sqrt{n}}\right) \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} \frac{1}{\sqrt{n}}$ et ces termes sont **positifs**. Le critère d'équivalence s'applique donc et dit que les deux séries numériques $\sum_{n \geq 1} \arctan\left(\frac{1}{\sqrt{n}}\right) 1^n$ et $\sum_{n \geq 1} \frac{1}{\sqrt{n}}$ sont de même nature. Comme la série de Riemann $\sum_{n \geq 1} \frac{1}{\sqrt{n}}$ diverge, il en va de même pour la série $\sum_{n \geq 1} \arctan\left(\frac{1}{\sqrt{n}}\right)$. On en déduit que 1 n'est pas dans E .

On examine maintenant le cas $x = -1$. On remarque que la suite de terme général $\arctan\left(\frac{1}{\sqrt{n}}\right)$ est décroissante (car $n \mapsto 1/\sqrt{n}$ est décroissante et la fonction $\arctan$ est croissante sur $\mathbb{R}$). Par ailleurs, cette même suite a pour limite 0 quand n tend vers $+\infty$. La série alternée $\sum_{n \geq 1} (-1)^n \arctan\left(\frac{1}{\sqrt{n}}\right)$ vérifie donc toutes les hypothèses du critère spécial des séries alternées et celle-ci converge donc. On a montré que -1 est dans E .

Par conséquent, on a $E = [-1, 1[$.

Exercice 3.—

1. Montrer que la suite $(\sin(n))_{n \geq 1}$ ne converge pas vers 0. On pourra raisonner par l'absurde et développer $\sin(n+1)$ grâce à une formule d'addition pour aboutir à une contradiction.
2. En s'aidant de la question précédente, calculer le rayon de convergence de la série entière $\sum_{n \geq 1} \frac{\sin(n)}{n} x^n$.

Corrigé.

- 1) On raisonne par l'absurde. On suppose que la suite $(\sin(n))_{n \geq 1}$ converge vers 0 et en développant $\sin(n+1)$, on obtient : $\cos(n) = \frac{\sin(n+1) - \cos(1)\sin(n)}{\sin(1)}$. Il en résulte que la suite $(\cos(n))_{n \geq 1}$ converge également vers 0. Mais alors, en faisant tendre n vers $+\infty$ dans l'égalité $\cos^2(n) + \sin^2(n) = 1$, on obtient $0 = 1$. D'où la contradiction.
- 2) On rappelle que pour tout u réel, on a l'inégalité $|\sin(u)| \leq |u|$. On a donc, pour tout $n \geq 1$, $\frac{|\sin(n)|}{n} |x|^n \leq |x|^n$. Si $|x| < 1$, le terme $|x|^n$ est le terme général d'une série géométrique convergente donc, grâce au critère de comparaison, la série $\sum_{n \geq 1} \frac{\sin(n)}{n} x^n$ converge absolument. Le rayon de convergence R de cette série entière est donc ≥ 1 .

Supposons que ce rayon de convergence R soit en fait > 1 . Cela impliquerait l'existence d'un réel $r \in]1, R[$ tel que la série $\sum_{n \geq 1} \frac{|\sin(n)|}{n} r^n$ converge. **En particulier, le terme général $\frac{r^n}{n} |\sin(n)|$ tendrait vers 0 quand $n \rightarrow +\infty$.** Comme le terme $\frac{r^n}{n}$ tend vers $+\infty$ quand $n \rightarrow +\infty$ (car $r > 1$), alors nécessairement le terme $|\sin(n)|$ devrait tendre vers 0 quand $n \rightarrow +\infty$. On a vu au 1) que cela est faux ! Il en résulte que $R = 1$.

Exercice 4.—

1. Calculer le rayon de convergence R de la série entière $\sum_{n \geq 0} \frac{n^2 - n}{n + 1} x^n$.
2. Donner une expression simple de la somme de cette série entière pour $x \in]-R, R[$.

Corrigé.

- 1) On pose $a_n = \frac{n^2 - n}{n + 1}$. On calcule $\frac{a_{n+1}}{a_n} = \frac{\frac{(n+1)n}{n+2}}{\frac{n(n-1)}{n+1}} = \frac{(n+1)^2}{(n-1)(n+2)} \rightarrow 1 = l$ quand $n \rightarrow +\infty$. Le

rayon de convergence R de la série entière $\sum_{n \geq 0} \frac{n^2-n}{n+1} x^n$ vaut donc $R = 1/l = 1$.

2) On décompose le coefficient $a_n = \frac{n^2-n}{n+1} = \frac{n(n+1)-2(n+1)+2}{n+1} = n-2 + \frac{2}{n+1}$. On rappelle alors que, pour tout $x \in]-1, 1[$, on a : $\sum_{n=0}^{+\infty} x^n = \frac{1}{1-x}$, en dérivant on obtient $\sum_{n=0}^{+\infty} n x^{n-1} = \frac{1}{(1-x)^2}$ et en intégrant $\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{1}{n+1} x^{n+1} = -\ln(1-x)$. On en déduit que, pour tout $x \in]-1, 1[-\{0\}$, on a :

$$\begin{aligned} \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{n^2-n}{n+1} x^n &= \sum_{n=0}^{+\infty} n x^n - 2 \sum_{n=0}^{+\infty} x^n + 2 \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{1}{n+1} x^n \\ &= x \sum_{n=0}^{+\infty} n x^{n-1} - 2 \sum_{n=0}^{+\infty} x^n + \frac{2}{x} \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{1}{n+1} x^{n+1} \\ &= \frac{x}{(1-x)^2} - \frac{2}{1-x} - 2 \frac{\ln(1-x)}{x} \end{aligned}$$

Exercice 5.—

1. Décomposer la fraction rationnelle $f(x) = \frac{1}{(x-1)(x-2)^2}$ sous la forme $\frac{a}{x-1} +$

$$\frac{b}{x-2} + \frac{c}{(x-2)^2}.$$

2. En déduire le développement de f en série entière en 0 et préciser le rayon de convergence de la série entière obtenue.

Corrigé.

1) Le cours de L1 affirme qu'une telle décomposition existe. Il suffit donc juste de déterminer les coefficients a , b et c . On peut bien sûr mettre au même dénominateur cette expression et procéder par identification des numérateurs. On obtiendra un système linéaire de 3 équations d'inconnues a , b et c qu'on résoudra. On propose une autre méthode.

Pour trouver a , on peut multiplier l'égalité $f(x) = \frac{a}{x-1} + \frac{b}{x-2} + \frac{c}{(x-2)^2}$ valable pour tous les x différents de 1 et 2 par $(x-1)$. On simplifie et on obtient l'égalité $\frac{1}{(x-2)^2} = a + b \frac{x-1}{x-2} + c \frac{x-1}{(x-2)^2}$. On fait alors tendre x vers 1 et on obtient $a = \frac{1}{(1-2)^2} = 1$. Pour trouver c , on multiplie l'égalité de départ par $(x-2)^2$, on simplifie et on obtient $\frac{1}{(x-1)} = a \frac{(x-2)^2}{x-1} + b(x-2) + c$. On fait alors tendre x vers 2 et on obtient $c = 1$. On a obtenu l'égalité $f(x) = \frac{1}{x-1} + \frac{b}{x-2} + \frac{1}{(x-2)^2}$. Pour trouver b , on choisit $x = 0$ par exemple et on obtient $b = -1$.

2) On a obtenu la décomposition

$$\begin{aligned} f(x) &= \frac{1}{(x-1)} - \frac{1}{(x-2)} + \frac{1}{(x-2)^2} \\ &= (-1) \frac{1}{1-x} + \frac{1}{2(1-\frac{x}{2})} + \frac{1}{4} \frac{1}{(1-\frac{x}{2})^2} \end{aligned}$$

On rappelle alors le développement de référence $\frac{1}{1-u} = \sum_{n=0}^{+\infty} u^n$ pour $u \in]-1, 1[$. On en déduit en dérivant que $\frac{1}{(1-u)^2} = \sum_{n=0}^{+\infty} n u^{n-1} = \sum_{n=1}^{+\infty} n u^{n-1} = \sum_{n=0}^{+\infty} (n+1) u^n$ toujours pour $u \in]-1, 1[$, et en remplaçant u par $x/2$ on a $\frac{1}{1-\frac{x}{2}} = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{1}{2^n} x^n$ pour $\frac{x}{2} \in]-1, 1[$, c'est-à-dire $x \in]-2, 2[$ et $\frac{1}{(1-\frac{x}{2})^2} = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(n+1)}{2^n} x^n$ toujours pour $x \in]-2, 2[$. On obtient finalement que, pour tout $x \in]-1, 1[$, on a :

$$\begin{aligned} f(x) &= - \sum_{n=0}^{+\infty} x^n + \frac{1}{2} \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{1}{2^n} x^n + \frac{1}{4} \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{n+1}{2^n} x^n \\ &= \sum_{n=0}^{+\infty} \left(-1 + \frac{n+3}{2^{n+2}} \right) x^n \end{aligned}$$

En utilisant la règle de d'Alembert, on montre que cette série entière est de rayon $R = 1$.

Exercice 6.— Soit $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite de réels. On suppose que le rayon de convergence R_1 de la série entière $\sum_{n \geq 0} a_n x^n$ vaut $R_1 = 1$. Montrer alors que le rayon de convergence R_2 de la série entière $\sum_{n \geq 0} \frac{a_n}{n!} x^n$ est égal à $+\infty$.

Corrigé. On va d'abord obtenir une estimation des termes a_n de la série entière de départ. Soit ρ un réel fixé dans $]0, 1[$. Comme la série entière $\sum_{n \geq 0} a_n x^n$ est de rayon $R_1 = 1$, la série numérique $\sum_{n \geq 0} |a_n| \rho^n$ converge. En particulier, le terme général $|a_n| \rho^n$ est borné, c'est-à-dire qu'il existe un réel $M > 0$ tel que, pour tout $n \in \mathbb{N}$, on ait $|a_n| \rho^n \leq M$, donc $|a_n| \leq M/\rho^n$.

Soit x un réel quelconque. On a, pour tout $n \in \mathbb{N}$,

$$\left| \frac{a_n}{n!} x^n \right| \leq \frac{M}{\rho^n} \frac{|x|^n}{n!} = \frac{M}{n!} \left(\frac{|x|}{\rho} \right)^n.$$

Le terme de droite qu'on peut appeler u_n est le terme général d'une série convergente. En effet, on a : $\frac{u_{n+1}}{u_n} = \frac{1}{n+1} \left(\frac{|x|}{\rho} \right) \rightarrow 0$ quand $n \rightarrow +\infty$. Par d'Alembert, la série $\sum_{n \geq 0} u_n$ converge. Par comparaison, on en déduit que la série $\sum_{n \geq 0} \frac{a_n}{n!} x^n$ converge absolument pour tout x réel.

Cette série entière converge donc sur $\mathbb{R}$ et son rayon de convergence vaut $R_2 = +\infty$.

(**Remarque.** Attention à ne pas utiliser le critère de d'Alembert pour la série $\sum_{n \geq 0} \frac{a_n}{n!} x^n$ car on ne sait rien du comportement du quotient a_{n+1}/a_n , le critère de d'Alembert n'étant pas un critère nécessaire de convergence.)

Exercice 7.— Soit $f : x \mapsto \sqrt{x}$.

1. Montrer que f est uniformément continue sur $[0, +\infty[$.
2. La fonction f est-elle lipschitzienne sur $[0, +\infty[$? Justifier.
3. Montrer que f est lipschitzienne sur $[1, +\infty[$.

Corrigé.

1) Si $y \geq x \geq 0$, on a $(\sqrt{y-x} + \sqrt{x})^2 = (y-x) + 2\sqrt{y-x}\sqrt{x} + x \geq (y-x) + x = y$. On a donc $(\sqrt{y-x} + \sqrt{x})^2 \geq y$. Comme la fonction racine carrée est croissante, on en déduit $\sqrt{y} \leq \sqrt{y-x} + \sqrt{x}$ et donc $\sqrt{y} - \sqrt{x} \leq \sqrt{y-x}$. Bien sûr, on a aussi $0 \leq \sqrt{y} - \sqrt{x}$ par croissance de la fonction racine carrée. On a donc $|\sqrt{y} - \sqrt{x}| \leq \sqrt{|y-x|}$.

Si on a $x \geq y \geq 0$, on échange les rôles de x et y dans la démonstration précédente et on obtient la même inégalité. On a donc montré :

$$\forall x, y \in [0, +\infty[, \quad |\sqrt{y} - \sqrt{x}| \leq \sqrt{|y-x|}.$$

Soit $\epsilon > 0$. Il existe $\delta = \epsilon^2$, tel que pour tous $x, y \in [0, +\infty[$, si $|x-y| < \delta = \epsilon^2$ alors $|\sqrt{y} - \sqrt{x}| \leq \sqrt{|y-x|} < \sqrt{\epsilon^2} = \epsilon$. On a montré que la fonction racine carrée est uniformément continue sur $[0, +\infty[$.

2) On raisonne par l'absurde. Si f était lipschitzienne, il existerait une constante $K > 0$ telle que, pour tous $x, y \in [0, +\infty[$, on aurait $|\sqrt{y} - \sqrt{x}| \leq K|y-x|$. En particulier, en considérant $x = 0$, on aurait pour tout $y \in]0, +\infty[$, $\sqrt{y} \leq K y$ et donc $\frac{1}{\sqrt{y}} = \frac{\sqrt{y}}{y} \leq K$. Mais si on fait tendre y vers 0^+ , on voit que cela est faux. La fonction f n'est donc pas lipschitzienne sur $[0, +\infty[$.

3) Par contre, on remarque que f est dérivable sur $]0, +\infty[$ et $f'(x) = \frac{1}{\sqrt{x}}$. Pour tout $x \in [1, +\infty[$, on a donc $0 \leq f'(x) \leq 1$. Grâce à l'inégalité des accroissements finis, on en déduit que pour tous $x, y \in [1, +\infty[$, on a $|f(x) - f(y)| \leq \sup_{u \in [1, +\infty[} |f'(u)| |x-y| \leq |x-y|$.

Exercice 8.— Soit la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = \arctan x + e^{-x}$.

1. Montrer que la fonction f est lipschitzienne sur $[0, +\infty[$.
2. La fonction f est-elle uniformément continue sur $\mathbb{R}$? Justifier.

Corrigé.

1) On dérive $f : f'(x) = \frac{1}{1+x^2} - e^{-x}$ pour tout $x \in \mathbb{R}$. Or il est clair que $0 \leq \frac{1}{1+x^2} \leq 1$ et $0 \leq e^{-x} \leq e^0 = 1$ pour tout $x \in [0, +\infty[$. On en déduit que pour tout $x \in [0, +\infty[$, on a $|f'(x)| = \left| \frac{1}{1+x^2} - e^{-x} \right| \leq 1$ (car 2 réels dans l'intervalle $[0, 1]$ sont à une distance l'un de

l'autre inférieure à 1.) Grâce à l'inégalité des accroissements finis, on en déduit

$$\forall x, y \in [0, +\infty[, \quad |f(x) - f(y)| \leq |x - y|.$$

2) Montrons que f n'est pas uniformément continue sur $\mathbb{R}$. (Remarquez que, par contre, elle l'est sur $[0, +\infty[$ puisqu'elle est lipschitzienne sur $[0, +\infty[$.) On considère pour cela deux suites $(x_n)_{n \geq 1}$ et $(y_n)_{n \geq 1}$ définies par $x_n = -n$ et $y_n = -n - \frac{1}{n}$. On a $|x_n - y_n| = \frac{1}{n} \rightarrow 0$ quand $n \rightarrow +\infty$. Et pourtant $|f(x_n) - f(y_n)| = |\arctan(-n) - \arctan(-n - \frac{1}{n}) + e^n - e^{n+\frac{1}{n}}| \geq e^{n+\frac{1}{n}} - e^n - |\arctan(-n) - \arctan(-n - \frac{1}{n})|$. Or, on sait que $\arctan$ est 1-lipschitzienne car sa dérivée $\frac{1}{1+x^2}$ est majorée par 1 (et positive), donc $|\arctan(-n) - \arctan(-n - \frac{1}{n})| \leq \frac{1}{n}$. On obtient donc la minoration $|f(x_n) - f(y_n)| \geq e^{n+\frac{1}{n}} - e^n - \frac{1}{n} = e^n(e^{\frac{1}{n}} - 1) - \frac{1}{n}$. On utilise alors le fait que $e^x \geq 1 + x$ pour tout x réel, donc $e^{\frac{1}{n}} - 1 \geq \frac{1}{n}$. On en déduit finalement que $|f(x_n) - f(y_n)| \geq \frac{e^n}{n} - \frac{1}{n} \rightarrow +\infty$ quand $n \rightarrow +\infty$ par croissances comparées.

Exercice 9.— Soit la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = \frac{\sin(x)}{x}$ si $x \neq 0$ et $f(0) = 1$. Montrer que f est de classe $\mathcal{C}^\infty$ sur $\mathbb{R}$.

Corrigé. On sait que la fonction sinus est développable en série entière en 0 et qu'on a, pour tout x réel, $\sin(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{(2n+1)!} x^{2n+1}$. On a donc, pour tout x réel non nul, $\frac{\sin x}{x} = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{(2n+1)!} x^{2n} = 1 - \frac{1}{3!}x^2 + \frac{1}{5!}x^4 - \dots$

D'autre part, en $x = 0$, cette série entière vaut 1 comme $f(0)$. On a donc montré que pour tout x réel, on a $f(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{(2n+1)!} x^{2n}$. Cela dit que f est la somme d'une série entière qui converge sur $\mathbb{R}$. La fonction f est donc C^∞ sur le domaine ouvert de convergence de cette série entière, c'est-à-dire $\mathbb{R}$.